

CUPRITIZELL 24 SC

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

ÍNDICE:

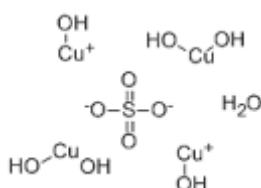
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes: | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicológica |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecotoxicológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulada |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Nombre comercial: CUPRITIZELL 24 SC
- ▶ Clase de pesticida: Inorgánico
- ▶ Uso general: Fungicida, bactericida

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- ▶ Nombre Común: Sulfato de cobre
- ▶ Nombre químico : copper II sulphate pentahydrate
- ▶ CAS. N° : 12527-76-3
- ▶ Peso molecular : 461.3
- ▶ Fórmula empírica: $\text{Cu}_4\text{H}_7\text{O}_{10.5}\text{S}$
- ▶ Fórmula molecular:



3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

- ▶ Peligro para la Salud: El producto está clasificado en la Categoría 5, Atención, de acuerdo con los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18.
- ▶ Síntomas de Intoxicación: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel y mucosas. La ingestión de gran cantidad produce sabor metálico en la boca, náuseas intensas, vómitos y diarreas (en ocasiones sanguinolentos), anemia y sudoración. Puede también presentarse shock, disminución de la diuresis, signos de insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central (convulsiones, signos depresivos, coma) y muerte. La inhalación provoca tos, sangrado nasal, dificultad respiratoria y sequedad de garganta. Por contacto con la piel puede provocar dolor quemante, prurito y enrojecimiento en el sitio de contacto. Puede producir irritación ocular.
- ▶ Peligros para el Medio Ambiente: Ver punto 12.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Tratamiento médico: No tiene antídoto específico. Realizar lavado gástrico preferiblemente en la primera hora post ingestión. Si hay convulsiones, controlar con benzodiacepinas o fenobarbital. Realizar la endoscopia digestiva en las primeras horas post intoxicación. El uso de carbón activado puede dificultar la visualización de hallazgos endoscópicos. Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral. Tratar con quelantes como D-Penicilamina oral o dimercaprol (BAL) intramuscular. Monitoreo de la función hepática, renal y electrolitos. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO. TRASLADÉ AL INTOXICADO A UN CENTRO HOSPITALARIO.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO:

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena, tierra o agua pulverizada.
- ▶ Precauciones especiales contra incendios: NO USAR CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Mantener los recipientes fríos rociando con agua.

El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.
- ▶ Procedimientos de lucha contra incendios: Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. **Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.**
- ▶ Riesgos especiales: Este producto está clasificado como no inflamable. Sin embargo, en caso de incendio puede liberar gases tóxicos, como: CO₂, óxidos de nitrógeno, óxidos de cobre y óxidos de sulfuro.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- ▶ DERRAMES EN TIERRA: Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión.

Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Mantener al público alejado. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas.
Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recuperar mediante bombeo (emplear una bomba manual o antideflagrante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, sáquelo con pala o cubos y colóquelo en contenedores adecuados, para reciclarlo o destruirlo.
Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales. En caso de derrames y roturas de envase, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla; desactivarlo posteriormente.
Depositar los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- ▶ Recomendaciones: Conservar el producto en los envases originales cerrados en una esta ventilada.

El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado d de calor, llamas y chispas. No fumar en la zona.

- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento recomendado: 2 años
- ▶ Temperatura máxima de almacenamiento: 45 °C
- ▶ Temperatura mínima de almacenamiento: 2 °C
- ▶ Notas generales de manipulación y almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza. Almacén de acceso limitado y restringido no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de una llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. No presurizar, cortar, calentar o soldar los recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. **No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.**

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ Inhalatoria: Usar mascarilla anti-vapores orgánicos y plaguicidas.
- ▶ Ojos: Usar gafas protectoras.
- ▶ Cutánea: Usar overol de trabajo, guantes y delantal de nitrilo o equivalente, botas o zapatos resistentes a solventes orgánicos, cubre brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- ▶ Aspecto: Líquido
- ▶ Color: Verde oscuro a marrón
- ▶ Olor: Característico
- ▶ Composición:

Sulfato de cobre	24,00%
Ingredientes inertes	101,00%
- ▶ Densidad: 1.25 ± 0.05 g/ml a 20 °C
- ▶ pH: 4.0 – 6.0

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- ▶ Descomposición Térmica: El producto es estable térmicamente. Se debe almacenar a temperaturas superiores a los 2°C. A altas temperaturas produce vapores y presión debida al vapor de agua formado.

- ▶ Peligro por descomposición: En caso de incendio puede producir CO₂, óxidos de nitrógeno, óxidos de cobre y óxidos de sulfuro.
- ▶ Materiales a evitar contacto: No es compatible con fenvalerato, paration, clorpirifos y dicloran.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICOLOGÍA AGUDA DEL PRODUCTO FORMULADO:

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ ratas > 5000 mg/kg de peso corporal
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ ratas > 5000 mg/kg de peso corporal
- ▶ Inhalación: LC₅₀ ratas > 5 mg/L aire
- ▶ Contacto con la piel: No es irritante para la piel
- ▶ Contacto con los ojos: Causa irritación ocular
- ▶ Propiedades sensibilizantes: No tiene propiedades sensibilizantes

TOXICOLOGÍA CRÓNICA DEL INGREDIENTE ACTIVO ZELL SULFATO DE COBRE TECH:

- ▶ Toxicidad SUBCRÓNICA: NOAEL = 300 ppm.
LOAEL = 2000 ppm.
- ▶ Toxicidad CRÓNICA: NOAEL = 200 ppm.
LOAEL = 1000 ppm.
- ▶ Carcinogénesis: ZELL SULFATO DE COBRE TECH no es carcinogénico.
- ▶ Mutagénesis: ZELL SULFATO DE COBRE TECH no es mutagénico.
- ▶ Teratogénesis: NOAEL maternal = 10 mg/kg pc/día.
LOAEL maternal = 20 mg/kg pc/día.
NOAEL desarrollo = 10 mg/kg pc/día.
LOAEL desarrollo = 20 mg/kg pc/día.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- ▶ Persistencia y Degradabilidad: Comportamiento en el suelo: ZELL SULFATO DE COBRE TECH se clasifica como inmóvil y muy persistente en el suelo.
Comportamiento en el agua: se considera muy persistente en medio acuoso.
Comportamiento en el aire: Debido a que la presión de vapor de sulfato de cobre es 3.4×10^{-10} mPa a 25°C es muy baja, el riesgo de que el sulfato de cobre se volatilice es muy bajo, clasificándose el producto como no volátil y no se esperan efectos ambientales sobre este medio.

- ▶ Fauna:
 - Aves:
LD₅₀ *Coturnix coturnix japonica*: 74,61 mg/kg peso corporal.
 - Organismos acuáticos:
LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: 16.26 mg/L.
EC₅₀ *Daphnia magna*: 2.25 mg/L.
EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 13,86 mg/L.
 - Abejas:
LD₅₀ oral *Apis mellifera*: 42.04 µg/abeja.
LD₅₀ contacto *Apis mellifera*: 33,47 µg /abeja.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- ▶ Eliminación con agua: En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con serrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
- ▶ Eliminación al contenedor: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- ▶ Terrestre RID/ADR: UN 3010 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Copper Sulphate Pentahydrate), 6.1, II (D/E)
Clase 6.1, Grupo de embalaje III.
- ▶ Marítimo IMO/IMDG: UN 3010 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Copper Sulphate Pentahydrate), 6.1, II (D/E)
Clase 6.1, Grupo de embalaje III.
- ▶ Aéreo ICAO/IATA-DGR: UN 3010 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Copper Sulphate Pentahydrate), 6.1, II (D/E)
Clase 6.1, Grupo de embalaje III.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- ▶ Frases de Riesgo: R36 Irrita los ojos.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R56: Tóxico para los organismos del suelo.
R57: Tóxico para las abejas.

R58: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

► Frases de Seguridad:

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S29/56: No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).

S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

► Pictogramas:



16. OTRA INFORMACIÓN

- Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. España (+ 34) 96 – 186 21 20
- Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+ 34) 91 – 562 04 20